Spazi e Mappe — Esempio 2×2

Da $\Theta \subseteq \mathbb{R}^4$ alla varietà Riemanniana $\mathcal{M}$

Riccardo Del Gratta
CNR-IBF Pisa

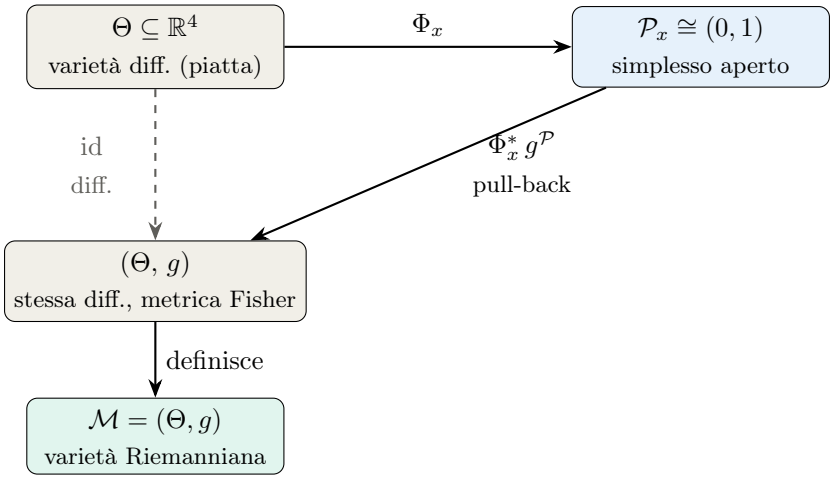
Aprile 2026 — bozza di lavoro

Nota

Questa sezione costruisce esplicitamente la catena di spazi e mappe per il modello 2×2 dell'esempio motivante. L'obiettivo è rendere precisa la distinzione tra Θ (struttura differenziabile, piatta) e $\mathcal{M}$ (struttura Riemanniana, curva).

1 La catena di spazi

Fissato un input $x \in \mathbb{R}^2$, la catena è:



Lettura del diagramma

Il diagramma ha quattro oggetti e tre frecce con ruoli distinti.

Freccia Φ_x (da Θ a $\mathcal{P}_x$): la mappa parametrica porta ogni $\theta \in \mathbb{R}^4$ nella distribuzione $p_\theta(\cdot|x) \in (0,1)$. Va avanti — push-forward sui vettori tangenti.

Freccia $\Phi_x^* g^{\mathcal{P}}$ (da $\mathcal{P}_x$ a (Θ, g)): il pull-back trasporta la metrica di $\mathcal{P}_x$ su Θ. Va *contro* la freccia di Φ_x — è una $(0,2)$-forma su Θ prodotta a partire da una $(0,2)$-forma su $\mathcal{P}_x$. $\mathcal{M}$ non esiste prima di questo passaggio: il pull-back *produce* g, e solo dopo si definisce $\mathcal{M} = (\Theta, g)$.

Freccia id tratteggiata (da Θ a (Θ, g)): non è una mappa geometricamente interessante — è il promemoria che $\mathcal{M}$ e Θ condividono lo stesso insieme di punti e lo stesso atlante differenziabile. id è invertibile e liscia: Θ e $\mathcal{M}$ sono **diffeomorfi** come varietà differenziabili.

Diffeomorfi ma non isometrici

Diffeomorfismo: $\mathrm{id} : \Theta \to \mathcal{M}$ è un diffeomorfismo perché è liscia, bigettiva, con inversa liscia. Come varietà differenziabili (insieme + atlante) sono lo stesso oggetto.

Non isometria: due varietà Riemanniane (M, g) e (N, h) sono *isometriche* se esiste un diffeomorfismo $\phi : M \to N$ tale che $\phi^* h = g$ — cioè ϕ preserva le distanze. Un tale ϕ deve in particolare preservare la **curvatura di Riemann**, che è un invariante isometrico.
Nel nostro caso:

$$(\Theta, \delta) : \quad R_{ijkl} = 0 \quad \text{ovunque} \quad \text{(piatto per costruzione)}, \tag{1}$$

$$\mathcal{M} = (\Theta, g) : \quad R_{ijkl}(\theta) \neq 0 \quad \text{in generale} \quad \text{(curvatura dipende da } p_\theta\text{)}. \tag{2}$$

Curvature diverse $\Rightarrow$ non isometrici. Un teorema classico (Riemann) afferma che una varietà è localmente isometrica a $\mathbb{R}^n$ (piatta) se e solo se $R_{ijkl} = 0$ identicamente. $\mathcal{M}$ non soddisfa questa condizione in generale: non è isometrica a (Θ, δ).

In concreto per il modello 2×2: la metrica $g_{ij}(\theta) = p_1 p_2 \, v_i v_j$ varia da punto a punto su Θ — grande vicino alla frontiera decisionale ($p_1 \approx p_2 \approx 0.5$), quasi nulla lontano da essa. Due curve con la stessa lunghezza euclidea in (Θ, δ) hanno lunghezze diverse su $\mathcal{M}$ se attraversano regioni con g_{ij} diverso. Nessun riparametrizzazione può uniformare globalmente questa variazione — non esiste ϕ che realizzi l'isometria.

2 Spazio 1: $\Theta \subseteq \mathbb{R}^4$

Definizione 1 (Spazio dei parametri)**.** Lo *spazio dei parametri* è

$$\Theta = \mathbb{R}^4 \ni \theta = (w_{11}, w_{12}, w_{21}, w_{22}). \tag{3}$$

Θ è una varietà differenziabile con l'atlante globale $\{(\Theta, \mathrm{id})\}$ e metrica euclidea

$$\delta = \delta_{ij} \, d\theta^i \otimes d\theta^j, \qquad \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j. \end{cases} \tag{4}$$

Come varietà Riemanniana (Θ, δ) è **piatta**: curvatura di Riemann nulla ovunque.

Cosa fornisce Θ

Θ fornisce la **struttura differenziabile**: le coordinate θ^i, gli spazi tangenti $T_\theta \Theta \cong \mathbb{R}^4$, la nozione di mappa liscia. Non fornisce la geometria rilevante per il training — quella viene da p_θ.

3 Spazio 2: $\mathcal{P}_x$ per x fisso

Fissato $x \in \mathbb{R}^2$, il modello produce una distribuzione su $K = 2$ classi: $p_\theta(\cdot|x) = (p_1, p_2)$ con $p_1 + p_2 = 1$ e $p_k > 0$.

Definizione 2 (Simplesso statistico aperto)**.** Lo *spazio delle distribuzioni* per x fisso è il simplesso aperto $(K-1)$-dimensionale:

$$\mathcal{P}_x = \Delta^{K-1}_{\text{open}} = \left\{ (p_1, \ldots, p_K) \in \mathbb{R}^K : \sum_{k=1}^{K} p_k = 1,\ p_k > 0 \right\}. \tag{5}$$

Per $K = 2$:

$$\mathcal{P}_x = \{(p_1, p_2) : p_1 + p_2 = 1,\ p_1, p_2 > 0\} \cong (0, 1), \tag{6}$$

via l'identificazione $(p_1, p_2) \leftrightarrow p_1 \in (0, 1)$. $\mathcal{P}_x$ è una varietà differenziabile di dimensione 1.

Perche' simplesso aperto e non chiuso

Si escludono $p_k = 0$: una distribuzione con probabilità nulla su una classe ha log-likelihood $-\infty$. La Fisher non è definita sul bordo del simplesso. Il simplesso aperto è la varietà naturale per la statistica.

Metrica di Fisher su $\mathcal{P}_x$

Su $\mathcal{P}_x \cong (0, 1)$, con coordinata $p = p_1$ (e $p_2 = 1 - p$), la metrica di Fisher è la metrica di informazione di Fisher scalare:

$$g_x^{\mathcal{P}}(p) = \frac{1}{p} + \frac{1}{1-p} = \frac{1}{p(1-p)} = \frac{1}{p_1 p_2}. \tag{7}$$

Derivazione di $g_x^{\mathcal{P}}$

Per una distribuzione categorica $(p, 1-p)$ su $\{1, 2\}$, la log-likelihood di un singolo campione y è:

$$\ell(p; y) = y \log p + (1 - y) \log(1 - p), \quad y \in \{0, 1\}. \tag{8}$$

La derivata rispetto a p è:

$$\frac{\partial \ell}{\partial p} = \frac{y}{p} - \frac{1-y}{1-p} = \frac{y-p}{p(1-p)}. \tag{9}$$

La Fisher scalare su $\mathcal{P}_x$:

$$g_x^{\mathcal{P}} = \mathbb{E}_y \left[\left(\frac{\partial \ell}{\partial p} \right)^2 \right] = \mathbb{E}_y \left[\frac{(y-p)^2}{p^2(1-p)^2} \right]. \tag{10}$$

Poiché $y \in \{0, 1\}$ con $\mathbb{P}(y = 1) = p$:

$$\mathbb{E}_y[(y-p)^2] = p(1-p)^2 + (1-p)p^2 = p(1-p)\big[(1-p) + p\big] = p(1-p). \tag{11}$$

Quindi:

$$g_x^{\mathcal{P}} = \frac{p(1-p)}{p^2(1-p)^2} = \frac{1}{p(1-p)} = \frac{1}{p_1 p_2}. \tag{12}$$

Geometria di $\mathcal{P}_x$

La metrica $g_x^{\mathcal{P}} = 1/(p_1 p_2)$ diverge ai bordi $p_1 \to 0$ o $p_2 \to 0$ (classificazione perfetta) e raggiunge il minimo 4 a $p_1 = p_2 = 1/2$ (massima incertezza). Vicino al bordo il simplesso è "infinitamente grande" — piccole variazioni di θ che spostano p_1 vicino a 0 corrispondono a grandi distanze su $\mathcal{P}_x$.

4 La mappa parametrica Φ_x

Definizione 3 (Mappa parametrica per x fisso)**.** La *mappa parametrica* per input x fisso è:

$$\Phi_x : \Theta \to \mathcal{P}_x, \qquad \Phi_x(\theta) = p_\theta(\cdot|x) = (p_1(\theta, x),\, p_2(\theta, x)), \tag{13}$$

dove esplicitamente, con $z = Wx$:

$$p_1(\theta, x) = \frac{e^{w_{11}x_1 + w_{12}x_2}}{e^{w_{11}x_1 + w_{12}x_2} + e^{w_{21}x_1 + w_{22}x_2}}, \qquad p_2 = 1 - p_1. \tag{14}$$

Proprieta' di Φ_x

1. **Liscia**: $\Phi_x \in C^\infty(\Theta, \mathcal{P}_x)$ — la softmax è infinitamente differenziabile.
2. **Surgettiva**: $\Phi_x(\Theta) = \mathcal{P}_x$ — per ogni $(p_1, p_2) \in (0, 1)$ esiste θ tale che $p_\theta(\cdot|x) = (p_1, p_2)$.
3. **Non iniettiva**: se θ e θ' differiscono per una costante aggiunta a tutte le righe di W, producono la stessa softmax. Φ_x ha nucleo non banale — **non** è un'immersione.
4. **Differenziale**: per la coordinata $p_1 \in (0, 1)$,

$$D\Phi_x(\theta) = \nabla_\theta p_1(\theta, x) = p_1 p_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ -x_1 \\ -x_2 \end{pmatrix}^\top \in \mathbb{R}^{1\times 4}. \tag{15}$$

   Il differenziale è una mappa $\mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^1$ — ha rango al più 1. Φ_x **non** è un'immersione (dimensioni incompatibili: $\dim \Theta = 4 > \dim \mathcal{P}_x = 1$).

Φ_x non e' un'immersione

Una immersione richiede dim dominio $\leq$ dim codominio e differenziale iniettivo. Qui $\dim \Theta = 4 > \dim \mathcal{P}_x = 1$: Φ_x non può essere iniettiva sul differenziale. La mappa Φ_x è una **sommersione locale** (differenziale surgettivo) — l'opposto di una immersione. Questo riflette la sovraparametrizzazione: Θ ha molte più dimensioni di $\mathcal{P}_x$. La

metrica di Fisher non viene da un pull-back di immersione — viene da un pull-back di sommersione.

5 Covarianza della Fisher e dualità push-forward / pull-back

5.1 Perche' la Fisher e' una $(0,2)$-forma per costruzione

Prima di definire il pull-back, mostriamo che la Fisher è covariante **per costruzione** — non per assioma.

La Fisher come quadrato del differenziale di $\log p_\theta$

La log-likelihood $\log p_\theta(\cdot|\cdot)$ è una funzione scalare su Θ. Il suo differenziale è una **1-forma**:

$$d \log p_\theta = \frac{\partial \log p_\theta}{\partial \theta^i} \, d\theta^i \;\in\; T^*_\theta \Theta. \tag{16}$$

Le derivate parziali $\partial_i \log p_\theta$ sono le componenti di questa 1-forma nella base coordinata $\{d\theta^i\}$ di $T^*_\theta \Theta$.
Il prodotto tensoriale di due 1-forme è una $(0,2)$-forma:

$$d \log p_\theta \otimes d \log p_\theta \;\in\; T^*_\theta \Theta \otimes T^*_\theta \Theta. \tag{17}$$

L'aspettativa $\mathbb{E}_{p_\theta}[\cdot]$ è lineare e preserva il tipo del tensore. Quindi:

$$g = \mathbb{E}_{p_\theta}[d \log p_\theta \otimes d \log p_\theta] \;\in\; T^*_\theta \Theta \otimes T^*_\theta \Theta. \tag{18}$$

g è una $(0,2)$-forma simmetrica definita positiva — una **metrica Riemanniana** su Θ. La covarianza **non** è imposta: deriva dal fatto che $\log p_\theta$ è uno scalare e d produce sempre 1-forme. Sotto un cambio di coordinate $\theta \to \tilde{\theta}$:

$$\frac{\partial \log p}{\partial \theta^i} = \frac{\partial \tilde{\theta}^j}{\partial \theta^i} \frac{\partial \log p}{\partial \tilde{\theta}^j}, \tag{19}$$

che è la legge di trasformazione covariante (con la Jacobiana inversa) — automaticamente soddisfatta da qualsiasi derivata di scalare.

5.2 Push-forward e pull-back: la coppia duale

Data la mappa liscia $\Phi_x : \Theta \to \mathcal{P}_x$, esistono due operazioni duali che agiscono su oggetti geometrici in direzioni opposte.

Push-forward $(\Phi_x)_*$ — vettori in avanti

Il *push-forward* (o differenziale) di Φ_x in θ è la mappa lineare tra spazi tangenti:

$$(\Phi_x)_{*,\theta} = d(\Phi_x)_\theta : T_\theta \Theta \longrightarrow T_{\Phi_x(\theta)} \mathcal{P}_x. \tag{20}$$

Porta **vettori tangenti** da Θ a $\mathcal{P}_x$. In coordinate, con $p = p_1 \in (0,1)$ coordinata su $\mathcal{P}_x$ e $u = u^i \partial_i \in T_\theta\Theta$:

$$(\Phi_x)_*(u) = u^i \frac{\partial p_1}{\partial \theta^i}\, \partial_p = \big(p_1 p_2\, v_i u^i\big)\, \partial_p \;\in\; T_{p_1}\mathcal{P}_x \cong \mathbb{R}. \tag{21}$$

Il push-forward **non** si estende a tensori controvarianti generali senza invertibilità di Φ_x. Poiché Φ_x non è un diffeomorfismo (non iniettiva), il push-forward è definito solo sui vettori tangenti — non su tutto $T\Theta$.

Pull-back Φ_x^* — forme in indietro

Il *pull-back* di Φ_x agisce sui tensori **covarianti** (forme) in direzione opposta:

$$\Phi_x^* : T^*_{\Phi_x(\theta)}\mathcal{P}_x \otimes T^*_{\Phi_x(\theta)}\mathcal{P}_x \longrightarrow T^*_\theta\Theta \otimes T^*_\theta\Theta. \tag{22}$$

Per una $(0,2)$-forma h su $\mathcal{P}_x$:

$$(\Phi_x^* h)_\theta(u,v) = h_{\Phi_x(\theta)}\big((\Phi_x)_*(u),\ (\Phi_x)_*(v)\big), \qquad u, v \in T_\theta\Theta. \tag{23}$$

Il pull-back usa il push-forward come *adattatore*: porta i vettori avanti con $(\Phi_x)_*$, li fa mangiare dalla forma h su $\mathcal{P}_x$, restituisce uno scalare — che dipende da $u, v \in T_\theta\Theta$.

Dualità e asimmetria

$$T_\theta\Theta \xleftrightarrow[\text{(solo se diffeo)}]{(\Phi_x)_*} T_p\mathcal{P}_x$$

$$T^*_\theta\Theta \otimes T^*_\theta\Theta \xleftrightarrow[\text{(solo se diffeo)}]{\Phi_x^*} T^*_p\mathcal{P}_x \otimes T^*_p\mathcal{P}_x$$

Il push-forward va **sempre** avanti sui vettori. Il pull-back va **sempre** indietro sulle forme. Le frecce tratteggiate (operazioni inverse) esistono solo se Φ_x è un diffeomorfismo — non nel nostro caso.

Perché il pull-back funziona anche se Φ_x non è invertibile

Il pull-back $\Phi_x^* g_x^{\mathcal{P}}$ è ben definito anche se Φ_x non è iniettiva. La definizione (23) richiede solo il push-forward $(\Phi_x)_*$, che esiste per ogni mappa liscia. In particolare:

- Se Φ_x è surgettiva ma non iniettiva (come nel nostro caso: $\dim\Theta = 4 > \dim\mathcal{P}_x = 1$), il pull-back è ben definito ma può essere **singolare** (il nucleo di $(\Phi_x)_*$ contribuisce al nucleo di $\Phi_x^* g$).
- Questo è esattamente ciò che accade: la Fisher è singolare per ogni x fisso — rispecchia la dimensione del nucleo di $d\Phi_x$.

6 Il pull-back della metrica

Definizione 4 (Pull-back della metrica di Fisher)**.** Il *pull-back* della metrica $g_x^{\mathcal{P}}$ tramite Φ_x è il campo tensoriale su Θ definito da:

$$(\Phi_x^* \, g_x^{\mathcal{P}})_\theta(u, v) = g_x^{\mathcal{P}}\big(\Phi_x(\theta)\big) \cdot \big\langle D\Phi_x(\theta)\, u,\ D\Phi_x(\theta)\, v \big\rangle, \tag{24}$$

per ogni $u, v \in T_\theta\Theta \cong \mathbb{R}^4$.

Calcolo esplicito del pull-back

Dalla (7) e (15), il pull-back in componenti è:

$$\begin{aligned}(\Phi_x^* \, g_x^{\mathcal{P}})_{ij} &= g_x^{\mathcal{P}}(p_1) \cdot \frac{\partial p_1}{\partial \theta^i} \frac{\partial p_1}{\partial \theta^j} = \frac{1}{p_1 p_2} \cdot (p_1 p_2)^2 \, v_i v_j \\ &= p_1 p_2 \, v_i v_j, \end{aligned} \tag{25}$$

dove $v = (x_1, x_2, -x_1, -x_2)^\top$ e si è usato $\partial p_1 / \partial \theta^i = p_1 p_2 \, v_i$ dalla (15). In forma matriciale:

$$\Phi_x^* \, g_x^{\mathcal{P}} = p_1(\theta, x)\, p_2(\theta, x)\ vv^\top = p_1 p_2 \begin{pmatrix} x_1^2 & x_1 x_2 & -x_1^2 & -x_1 x_2 \\ x_1 x_2 & x_2^2 & -x_1 x_2 & -x_2^2 \\ -x_1^2 & -x_1 x_2 & x_1^2 & x_1 x_2 \\ -x_1 x_2 & -x_2^2 & x_1 x_2 & x_2^2 \end{pmatrix}. \tag{26}$$

Questo è **identico** alla Fisher empirica calcolata nell'esempio motivante (eq. (**??**)).

La Fisher e' il pull-back della metrica di $\mathcal{P}_x$

La matrice di informazione di Fisher $g_{ij}(\theta)|_x$ è il pull-back della metrica di $\mathcal{P}_x$ tramite Φ_x:

$$\boxed{g_{ij}(\theta)\big|_x = (\Phi_x^* \, g_x^{\mathcal{P}})_{ij}.} \tag{27}$$

La Fisher non è definita direttamente su Θ — è **indotta** da $\mathcal{P}_x$ attraverso Φ_x. La geometria di $\mathcal{M}$ viene da $\mathcal{P}_x$, trasportata su Θ dalla mappa parametrica.

7 La varietà $\mathcal{M}$

Definizione 5 (Varietà parametrica Riemanniana)**.** La *varietà parametrica* è lo spazio Θ dotato della metrica di Fisher:

$$\mathcal{M} = \big(\Theta,\ g_{ij}(\theta) = \mathbb{E}_x\big[\Phi_x^* \, g_x^{\mathcal{P}}\big]\big)\,. \tag{28}$$

Riepilogo della struttura a due livelli

	(Θ, δ)	$\mathcal{M} = (\Theta, g)$
Struttura	differenziabile	Riemanniana
Metrica	euclidea δ_{ij}	Fisher $g_{ij}(\theta)$
Curvatura	zero ovunque	dipende da p_θ
Distanze	euclidee in $\mathbb{R}^4$	misurate da g_{ij}
Origine	$\mathbb{R}^4$	$\mathcal{P}_x$ via pull-back
Geodetica	linea retta	curva su $\mathcal{M}$

$\mathcal{M}$ e (Θ, δ) sono **diffeomorfi** come varietà differenziabili (identità come mappa liscia), ma **non isometrici** come varietà Riemanniane.

Pull-back singolare

La metrica pull-back (26) ha rango 1 per ogni x fisso — è un prodotto esterno scalato. Solo dopo l'aspettativa su $x \sim p_{\text{data}}$ la Fisher diventa potenzialmente non singolare. Se i dati non coprono tutte le direzioni di $\mathbb{R}^2$ (es. campioni collineari), la Fisher rimane singolare per ogni θ: $\mathcal{M}$ è uno spazio stratificato.

Questa sezione completa l'esempio motivante. Il Blocco 1 formale generalizza questa costruzione a un modello statistico arbitrario.